

Implementasi Sistem Kendali Kecepatan dan Posisi Motor DC Menggunakan MATLAB

EL3015 Sistem Kendali 2025-2026 / II

1 Tujuan

Mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Memodelkan sistem motor DC di MATLAB.
2. Mendesain pengendali PI, PD, dan PID berdasarkan spesifikasi.
3. Menganalisis pengaruh perubahan parameter pengendali terhadap performa sistem.
4. Menganalisis pengaruh gangguan terhadap sistem tertutup.

2 Pendahuluan

Pada praktikum sebenarnya, implementasi pengendali dilakukan menggunakan QNET DC Motor Control Trainer dan LabVIEW. Karena mahasiswa tidak dapat mengikuti praktikum di laboratorium, implementasi pengendali pada tugas ini dilakukan menggunakan MATLAB Control System Toolbox. Walaupun media implementasinya berbeda, prinsip perancangan pengendali, analisis respons, dan interpretasi hasil tetap sama dengan praktikum yang dilakukan di laboratorium.

Pada tugas ini digunakan model sederhana motor DC sebagai berikut.

Model kecepatan:

$$G_v(s) = \frac{1}{0.1s + 1}$$

Model posisi:

$$G_p(s) = \frac{1}{s(0.1s + 1)}$$

Gunakan MATLAB untuk melakukan seluruh simulasi dan analisis.

3 Percobaan

3.1 Percobaan 1: Sistem Kendali Kecepatan Menggunakan PI

Pada percobaan ini mahasiswa diminta membangun sistem kendali kecepatan motor DC menggunakan pengendali PI.

Gunakan pengendali:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

dengan parameter awal $K_p = 2$ dan $K_i = 20$. Gunakan sinyal referensi berupa step sebesar 1 rad/s.

3.1.1 Langkah Pengerjaan

1. Buatlah model sistem terbuka menggunakan MATLAB.
2. Buatlah sistem tertutup menggunakan fungsi `feedback()`.
3. Simulasikan respons step selama 5 detik.
4. Tampilkan grafik: keluaran sistem dan sinyal referensi.
5. Hitung karakteristik respons menggunakan fungsi `stepinfo()`, dan catat: rise time, settling time, percent overshoot, peak time, steady-state error.

3.1.2 Variasi Parameter

Lakukan simulasi kembali untuk kondisi berikut:

Variasi	Nilai
Baseline	$K_p = 2, K_i = 20$
Variasi 1	$K_p + 10\%$ dari baseline
Variasi 2	$K_p - 10\%$ dari baseline
Variasi 3	$K_i + 10\%$ dari baseline
Variasi 4	$K_i - 10\%$ dari baseline

Untuk setiap variasi:

1. Tampilkan grafik respons.
2. Hitung karakteristik respons.
3. Bandingkan hasilnya terhadap baseline.

3.2 Percobaan 2: Analisis Respons Frekuensi

Gunakan model sistem terbuka dari Percobaan 1. Untuk setiap variasi parameter, gunakan fungsi `margin()` atau `bode()`, kemudian catat:

- Gain crossover frequency.
- Phase margin.
- Gain margin.

Apabila MATLAB menampilkan bandwidth, catat pula nilai bandwidth sistem. Bandingkan perubahan parameter PI terhadap perubahan karakteristik frekuensi sistem.

3.3 Percobaan 3: Kendali Posisi Menggunakan PD

Gunakan model:

$$G(s) = \frac{1}{s(0.1s + 1)}$$

dan gunakan pengendali

$$C(s) = K_p + K_d s$$

dengan parameter awal $K_p = 8$ dan $K_d = 0.6$. Gunakan sinyal referensi berupa step sebesar 1 rad.

3.3.1 Langkah Pekerjaan

Sama seperti pada Percobaan 1, tetapi lakukan simulasi selama 8 detik. Hitung: rise time, peak time, settling time, percent overshoot, steady-state error.

3.3.2 Variasi Parameter

Lakukan simulasi kembali untuk kondisi berikut:

Variasi	Nilai
Baseline	$K_p = 8, K_d = 0.6$
Variasi 1	$K_p + 10\%$ dari baseline
Variasi 2	$K_p - 10\%$ dari baseline
Variasi 3	$K_d + 10\%$ dari baseline
Variasi 4	$K_d - 10\%$ dari baseline

Untuk setiap variasi:

1. Tampilkan grafik respons.
2. Hitung karakteristik respons.
3. Bandingkan hasilnya terhadap baseline.

3.4 Percobaan 4: Analisis Pengaruh Gangguan

Pada percobaan ini mahasiswa diminta membandingkan performa pengendali PD dan PID ketika sistem mengalami gangguan. Gunakan model posisi yang sama, dengan:

- Pengendali PD: $K_p = 8, K_d = 0.6$.
- Pengendali PID: $K_p = 8, K_i = 10, K_d = 0.6$.

Tambahkan gangguan berupa step disturbance sebesar 0.2 pada masukan plant pada waktu $t = 5$ detik. Simulasikan selama 15 detik, dan tampilkan:

- Grafik keluaran.
- Grafik sinyal kendali.

Bandingkan performa kedua pengendali.

4 Analisis

4.1 Percobaan 1

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh kenaikan K_p terhadap rise time?
2. Bagaimana pengaruh kenaikan K_p terhadap overshoot?
3. Bagaimana pengaruh perubahan K_i terhadap error steady-state?
4. Mengapa nilai K_i yang terlalu besar dapat menyebabkan osilasi?

4.2 Percobaan 2

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bandingkan seluruh kurva Bode yang diperoleh.
2. Bagaimana hubungan gain crossover frequency terhadap rise time?
3. Bagaimana hubungan phase margin terhadap overshoot?
4. Variasi parameter manakah yang menghasilkan sistem paling stabil? Jelaskan.

4.3 Percobaan 3

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Jelaskan fungsi aksi derivatif pada sistem posisi.
2. Mengapa perubahan K_d dapat mempengaruhi overshoot?
3. Parameter manakah yang paling mempengaruhi settling time?

4.4 Percobaan 4

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bandingkan respons PD dan PID ketika gangguan diberikan.
2. Mengapa pengendali PID mampu menghilangkan error tunak akibat gangguan?
3. Apa konsekuensi apabila gain integral dibuat terlalu besar?
4. Berdasarkan hasil simulasi, pengendali mana yang lebih sesuai untuk aplikasi servo posisi? Jelaskan alasan Anda.

5 Yang Dikumpulkan

Mahasiswa mengumpulkan satu berkas PDF yang berisi:

1. Cover.
2. Tujuan.
3. Dasar teori singkat.
4. Model sistem yang digunakan.
5. Listing program MATLAB.
6. Grafik hasil simulasi setiap percobaan.
7. Tabel karakteristik respons waktu.
8. Tabel hasil analisis Bode.
9. Jawaban seluruh pertanyaan analisis.
10. Kesimpulan.

6 Ketentuan

1. Seluruh simulasi harus dibuat menggunakan MATLAB (Control System Toolbox atau Simulink).
2. Program harus dapat dijalankan tanpa error.
3. Seluruh grafik harus memiliki:
 - Judul grafik,
 - Label sumbu,
 - Satuan,
 - Grid,
 - Legenda (apabila diperlukan).
4. Tabel hasil analisis harus dibuat rapi dan mudah dibaca.
5. Jawaban analisis tidak hanya menampilkan hasil simulasi, tetapi juga menjelaskan fenomena berdasarkan teori sistem kendali.